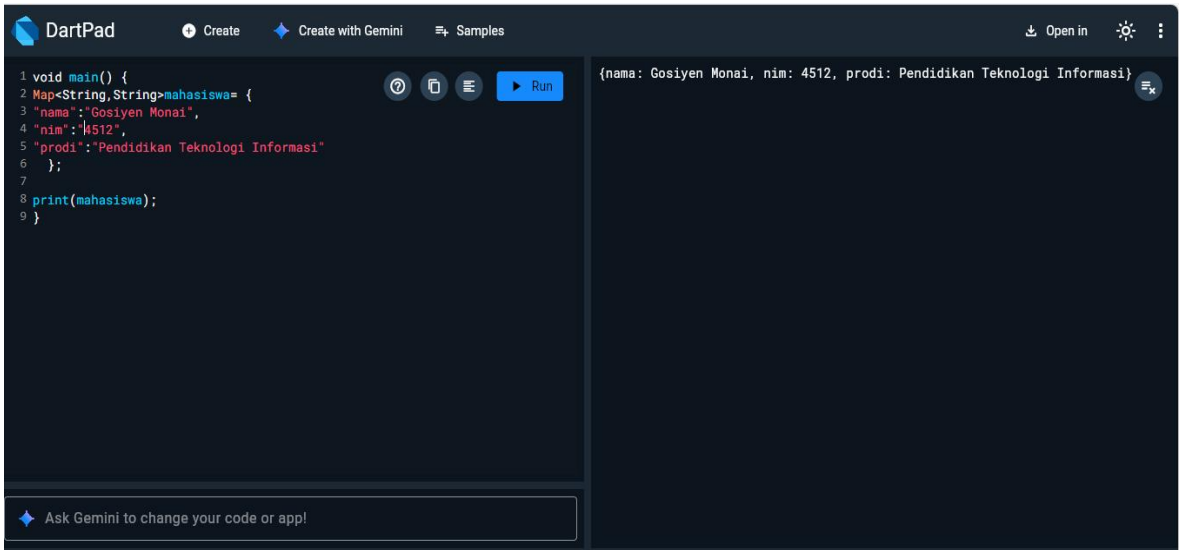
PRAKTIKUM 3: MENGGUNAKAN MAP PADA DART

Nama: Gosiyen Monai

NIM: H0724512

Kelas: PTI24

Langkah 1 – Membuat Map



- Map<String, String> mahasiswa: Mendeklarasikan variabel mahasiswa dengan tipe data Map<String, String>, yang berarti mahasiswa adalah sebuah map yang berisi pasangan key-value dengan key bertipe String dan value bertipe String.

- mahasiswa = {...}: Menginisialisasi map mahasiswa dengan 3 pasangan key-value:

- Key "nama" dengan value "Gosiyen MOnai"

- Key "nim" dengan value "4512"

- Key "prodi" dengan value "Pendidikan Teknologi Informasi"

- print(mahasiswa);: Menampilkan isi map mahasiswa ke konsol.

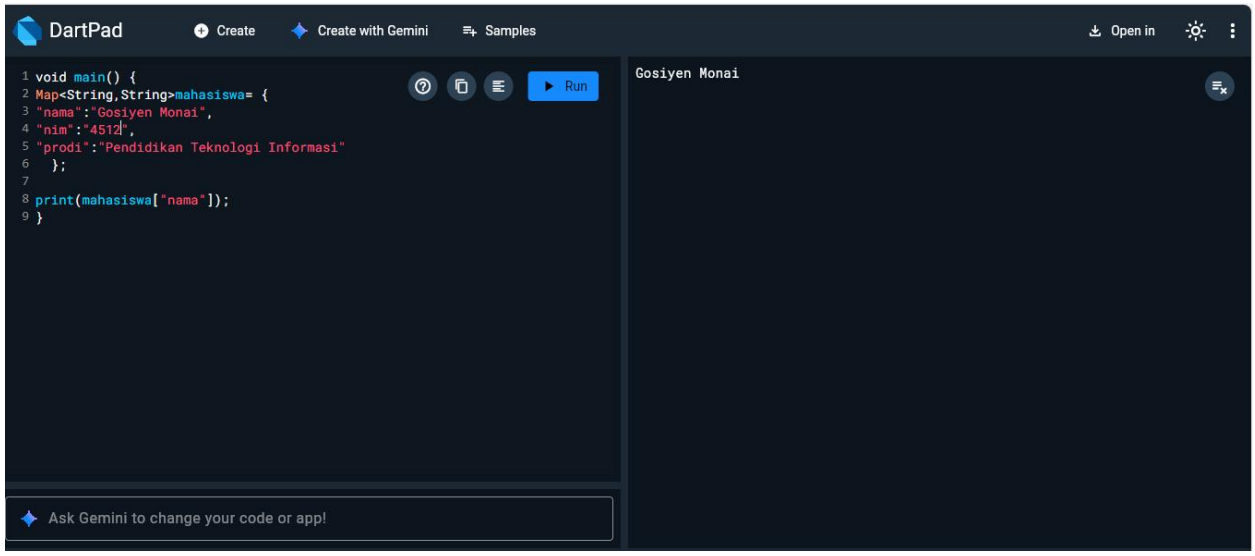
Hasil dari kode:

{nama: Gosiyen MOnai, nim: 4512, prodi: Pendidikan Teknologi Informasi}

- Map mahasiswa dibuat dengan 3 pasangan key-value.

- Isi map mahasiswa ditampilkan ke konsol.

Langkah 2 – Mengambil Data dari Map



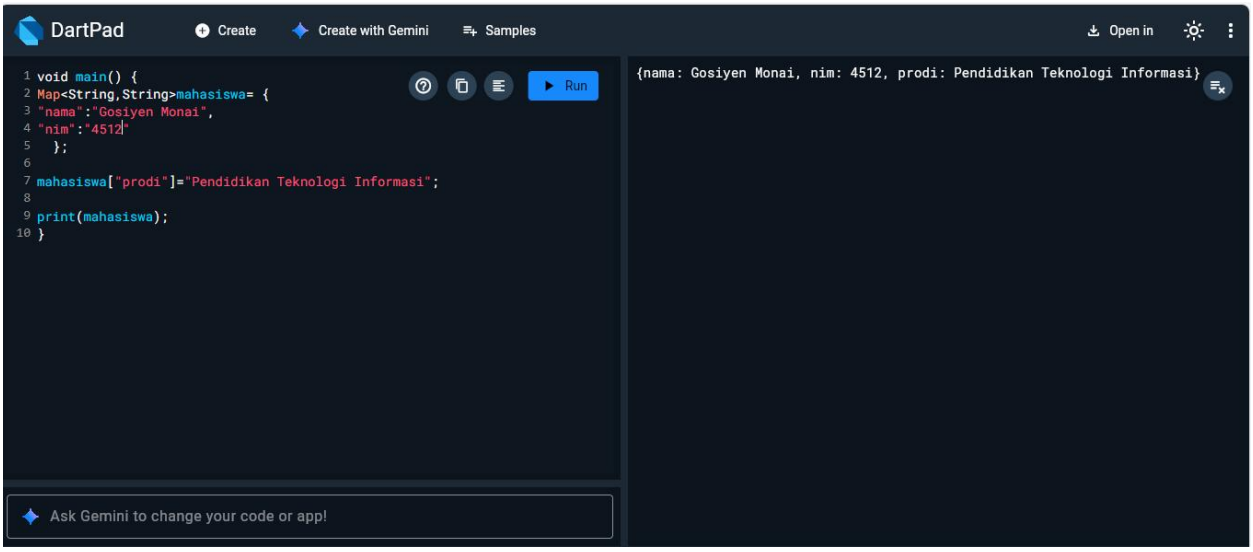
- Map<String, String> mahasiswa: Mendeklarasikan variabel mahasiswa dengan tipe data Map<String, String>, yang berarti mahasiswa adalah sebuah map yang berisi pasangan key-value dengan key bertipe String dan value bertipe String.
- mahasiswa = {...}: Menginisialisasi map mahasiswa dengan 3 pasangan key-value:
- Key "nama" dengan value "Gosiyen Monai"
- Key "nim" dengan value "4512"
- Key "prodi" dengan value "Pendidikan Teknologi Informasi"
- print(mahasiswa["nama"]);: Mengakses value yang terkait dengan key "nama" dalam map mahasiswa dan menampilkannya ke konsol.

Hasil dari kode:
Gosiyen Monai

- Map mahasiswa dibuat dengan 3 pasangan key-value.

- Value yang terkait dengan key "nama" dalam map mahasiswa diakses menggunakan sintaks mahasiswa["nama"].
- Value "Gosiyen Monai" ditampilkan ke konsol.

Langkah 3 – Menambahkan Data pada Map

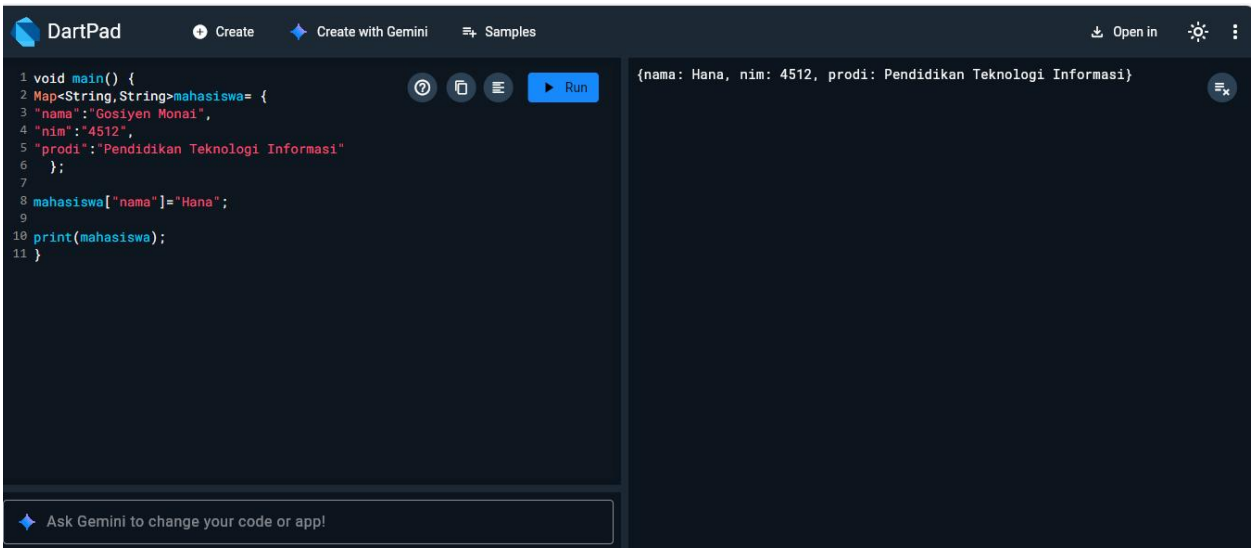


- Map<String, String> mahasiswa: Mendeklarasikan variabel mahasiswa dengan tipe data Map<String, String>, yang berarti mahasiswa adalah sebuah map yang berisi pasangan key-value dengan key bertipe String dan value bertipe String.
- mahasiswa = {...}: Menginisialisasi map mahasiswa dengan 2 pasangan key-value:
- Key "nama" dengan value "Gosiyen Monai"
- Key "nim" dengan value "4512"
- mahasiswa["prodi"] = "Pendidikan Teknologi Informasi";: Menambahkan pasangan key-value baru ke dalam map mahasiswa dengan key "prodi" dan value "Pendidikan Teknologi Informasi". Jika key "prodi" sudah ada dalam map, maka value-nya akan diperbarui.
- print(mahasiswa);: Menampilkan isi map mahasiswa ke konsol.

Hasil dari kode:
{nama: Gosiyen Monai, nim: 4512, prodi: Pendidikan Teknologi Informasi}
- Map mahasiswa dibuat dengan 2 pasangan key-value.

- Pasangan key-value baru dengan key "prodi" dan value "Pendidikan Teknologi Informasi" ditambahkan ke dalam map mahasiswa.
- Isi map mahasiswa ditampilkan ke konsol, yang sekarang berisi 3 pasangan key-value.

Langkah 4 – Mengubah Data pada Map



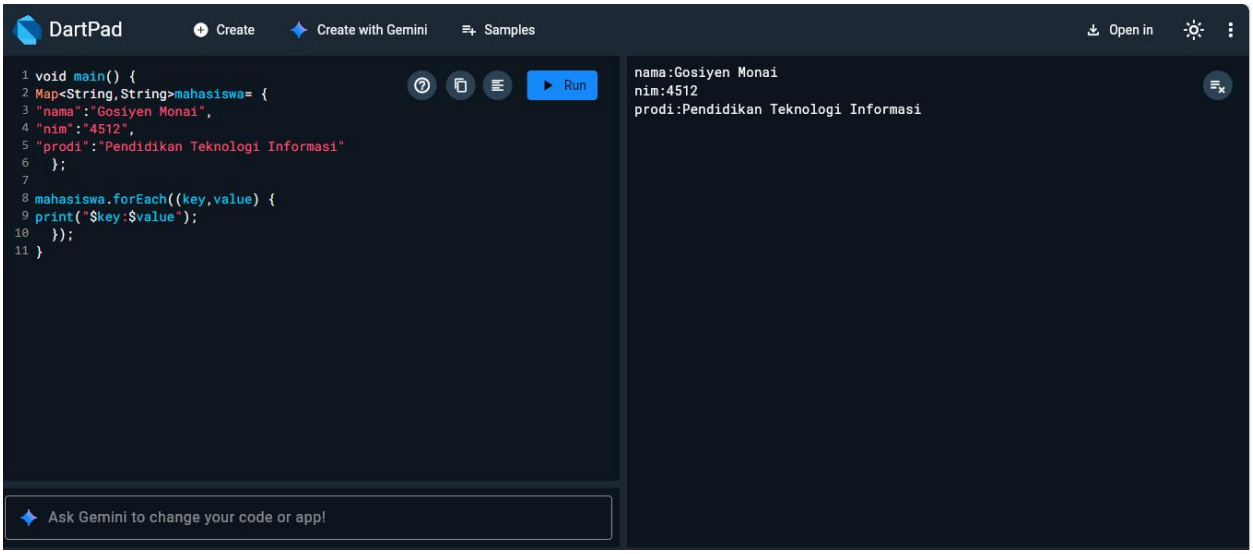
- Map<String, String> mahasiswa: Mendeklarasikan variabel mahasiswa dengan tipe data Map<String, String>, yang berarti mahasiswa adalah sebuah map yang berisi pasangan key-value dengan key bertipe String dan value bertipe String.
- mahasiswa = {...}: Menginisialisasi map mahasiswa dengan 3 pasangan key-value:
- Key "nama" dengan value "Gosiyen Monai"
- Key "nim" dengan value "4512"
- Key "prodi" dengan value "Pendidikan Teknologi Informasi"
- mahasiswa["nama"] = "Hana";: Mengubah value yang terkait dengan key "nama" dalam map mahasiswa menjadi "Hana".
- print(mahasiswa);: Menampilkan isi map mahasiswa ke konsol.

Hasil dari kode:

{nama: Hana, nim: 4512, prodi: Pendidikan Teknologi Informasi}

- Map mahasiswa dibuat dengan 3 pasangan key-value.
- Value yang terkait dengan key "nama" dalam map mahasiswa diubah menjadi "Hana".
- Isi map mahasiswa ditampilkan ke konsol, yang sekarang memiliki value "Hana" untuk key "nama".

Langkah 5 – Menampilkan Data Map dengan Perulangan



- Map<String, String> mahasiswa: Mendeklarasikan variabel mahasiswa dengan tipe data Map<String, String>, yang berarti mahasiswa adalah sebuah map yang berisi pasangan key-value dengan key bertipe String dan value bertipe String.
- mahasiswa = {...}: Menginisialisasi map mahasiswa dengan 3 pasangan key-value:
- Key "nama" dengan value "Gosiyen Monai"
- Key "nim" dengan value "4512"
- Key "prodi" dengan value "Pendidikan Teknologi Informasi"
- mahasiswa.forEach((key, value) { ... });: Menggunakan metode forEach untuk mengiterasi setiap pasangan key-value dalam map mahasiswa.
- print("$key:$value");: Menampilkan key dan value yang sedang diiterasi, dipisahkan dengan tanda titik dua (:).

Hasil dari kode:

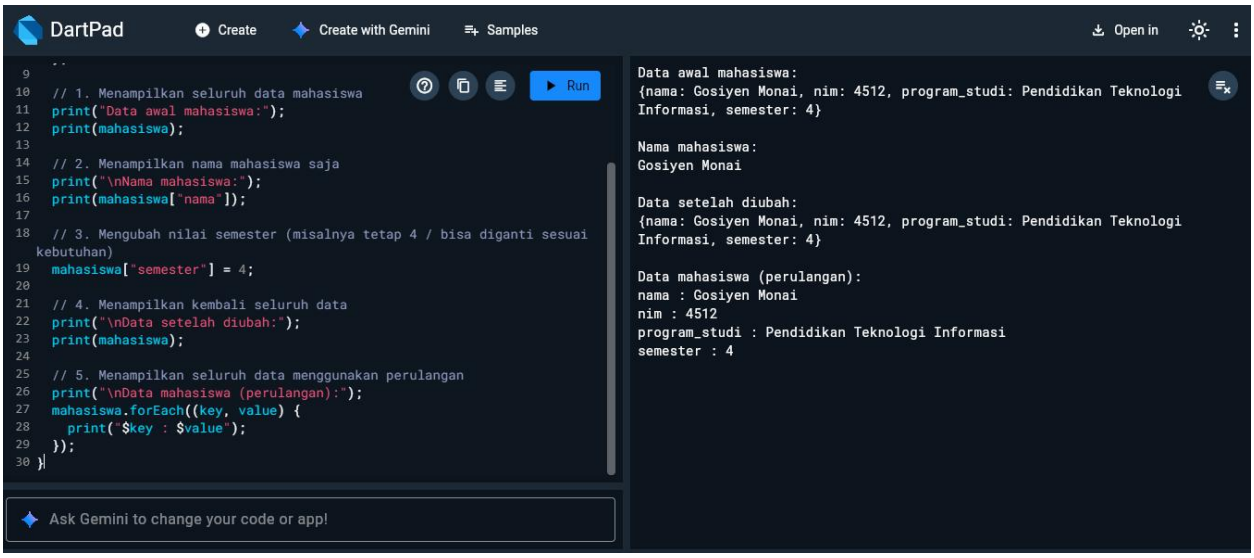
nama:Gosiyen Monai
nim:4512
prodi:Pendidikan Teknologi Informasi

- Map mahasiswa dibuat dengan 3 pasangan key-value.
- Metode forEach digunakan untuk mengiterasi setiap pasangan key-value dalam map mahasiswa.
- Untuk setiap pasangan key-value, key dan value ditampilkan ke konsol, dipisahkan dengan tanda titik dua (:).

Pertanyaan Refleksi:

1. Apa yang dimaksud dengan Map dalam Dart?
   Map dalam Dart berisi pasangan key-value, di mana setiap key unik dan terkait dengan sebuah value. Map digunakan untuk menyimpan data yang memiliki struktur yang lebih kompleks daripada list atau set.
2. Apa perbedaan List dan Map?
   - List: Digunakan untuk menyimpan data yang memiliki urutan tertentu.
   - Map: Digunakan untuk menyimpan data yang memiliki struktur yang lebih kompleks daripada list atau set.
3. Bagaimana cara mengambil data dari Map?
   - Menggunakan sintaks map[key], contoh: mahasiswa["nama"].
   - Menggunakan metode forEach, contoh: mahasiswa.forEach((key, value) { ... });.
4. Mengapa Map sering digunakan pada aplikasi Flutter?
   - Map digunakan untuk menyimpan data yang memiliki struktur yang lebih kompleks daripada list atau set, seperti data JSON yang diterima dari API.
   - Map memungkinkan akses data yang lebih cepat dan lebih efisien daripada list, karena data dapat diakses langsung menggunakan key.
   - Map digunakan dalam banyak komponen Flutter, seperti Map widget untuk menampilkan peta, dan SharedPreferences untuk menyimpan data aplikasi.

Tugas Praktikum Map



- Map<String, dynamic> mahasiswa: Mendeklarasikan variabel mahasiswa dengan tipe data Map<String, dynamic>, yang berarti mahasiswa adalah sebuah map yang berisi pasangan key-value dengan key bertipe String dan value bertipe dynamic.
- mahasiswa = {...}: Menginisialisasi map mahasiswa dengan 4 pasangan key-value:
- Key "nama" dengan value "Gosiyen Monai"
- Key "nim" dengan value "4512"
- Key "program_studi" dengan value "Pendidikan Teknologi Informasi"
- Key "semester" dengan value 4
- print(mahasiswa);: Menampilkan seluruh data mahasiswa.
- print(mahasiswa["nama"]);: Menampilkan nama mahasiswa saja.
- mahasiswa["semester"] = 4;: Mengubah nilai semester mahasiswa menjadi 4.
- mahasiswa.forEach((key, value) { ... });: Menggunakan metode forEach untuk mengiterasi setiap pasangan key-value dalam map mahasiswa dan menampilkan data mahasiswa.

Hasil dari kode:
Data awal mahasiswa:
{nama: Gosiyen Monai, nim: 4512, program_studi: Pendidikan Teknologi Informasi, semester: 4}

Nama mahasiswa:
Gosiyen Monai

Data setelah diubah:
{nama: Gosiyen Monai, nim: 4512, program_studi: Pendidikan Teknologi Informasi, semester: 4}

Data mahasiswa (perulangan):
nama : Gosiyen Monai
nim : 4512
program_studi : Pendidikan Teknologi Informasi
semester : 4

- dynamic digunakan sebagai tipe data value dalam map mahasiswa karena nilai-nilai dalam map memiliki tipe data yang berbeda-beda (String dan int).
- Metode forEach digunakan untuk mengiterasi setiap pasangan key-value dalam map mahasiswa dan menampilkan data mahasiswa.